

Homework 5

1. 设 V 和 U 分别是数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间且 $\dim V = n, \dim U = m$. 又设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 分别是 V 和 U 的基. 定义 V 到 U 的线性映射 $\varphi_{ij} (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m)$:

$$\varphi_{ij}(e_j) = f_i, \quad \varphi_{ij}(e_k) = 0 (k \neq j).$$

求证: φ_{ij} 组成向量空间 $L(V, U)$ 的一组基. 若令 $\sigma(\varphi_{ij}) = E_{ij}$, 这里 E_{ij} 是第 (i, j) 元素为 1, 其余元素都为 0 的 $m \times n$ 矩阵, 则 σ 定义了 $L(V, U)$ 到 $\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 矩阵组成的向量空间 $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 的同构.

2. 设 V 是由几乎处处为零的无穷实数数列 (即 $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$, 其中只有有限多个 a_i 不为零) 组成的实向量空间, $\mathbb{R}[x]$ 是由所有实系数多项式组成的实向量空间. 定义 φ 如下:

$$\varphi(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

其中 $a_n \neq 0$, 而 $a_s = 0 (s > n)$. 求证: φ 是线性同构.

3. 设 V 是实系数多项式全体组成的向量空间, φ 是求导变换. 定义 V 中的变换 ψ 如下: $\psi(f(x)) = xf(x)$. 求证: ψ 是 V 的线性变换且对任意的正整数 n , 有 $\varphi\psi^n - \psi^n\varphi = n\psi^{n-1}$.

4. 设 φ 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维向量空间 V 上的线性变换, 已知 $\varphi^n = 0, \varphi^{n-1} \neq 0$. 求证: 存在 V 的一组基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

求证:

- (1) V 中包含 e_1 的 φ -不变子空间只有 V 自身;
- (2) V 任一非零 φ -不变子空间必包含 e_n ;
- (3) V 不能分解为两个非平凡 φ -不变子空间的直和.

7. 设 V 是 n 维向量空间, φ 及 ψ 是其上的线性变换, 求证:

$$\dim \operatorname{Ker} \varphi\psi \leq \dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Ker} \psi.$$

8. 设 $\mathbb{F}^n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维列向量空间, A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $l \times n$ 矩阵. 若 W 是齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的解空间 (W 看成是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间). 定义 φ 为 $\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的线性映射: $\varphi(\alpha) = A\alpha$, 证明:

$$\dim \varphi(W) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} - r(B).$$

9. 设 φ 是向量空间 V 上的线性变换且 $\varphi^2 = I$, 但 φ 本身不是恒等映射 I . 令 $U = \{v \in V \mid \varphi(v) = v\}$, $W = \{v \in V \mid \varphi(v) = -v\}$. 求证: U, W 都是 V 的子空间且 $V = U \oplus W$.

10. 设 V 是 n 维向量空间, φ 和 ψ 都是 V 上的幂等线性变换, 即 $\varphi^2 = \varphi, \psi^2 = \psi$. 证明:

(1) $\varphi + \psi$ 是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$;

(2) $\varphi - \psi$ 是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$.

11. 设 V 是 n 维向量空间, $\{\varphi_i, i = 1, \dots, m\}$ 是 V 上的线性变换. 若

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m = I, \quad r(\varphi_1) + r(\varphi_2) + \dots + r(\varphi_m) = n,$$

其中 I 是 V 上恒等变换, $r(\varphi_i)$ 表示 φ_i 的秩. 求证: φ_i 都是幂等变换且 $\varphi_i\varphi_j = 0 (i \neq j)$.

12. 设 V 是有理数域上的三维空间, φ 是 V 上的线性变换且 $\varphi(\alpha) = \beta, \varphi(\beta) = \gamma, \varphi(\gamma) = \alpha + \beta$. 若 $\alpha \neq 0$, 求证 α, β, γ 是线性无关的向量.

14. 设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 为 V 中的向量组, 定义集合 $R_S = \{(a_1, a_2, \dots, a_m) \in \mathbb{K}^m \mid a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m = 0\}$. 再取 V 中的向量组 $T = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$. 证明:

(1) R_S 是 $\mathbb{K}^m$ 的线性子空间;

(2) 存在线性变换 φ , 使得 $\varphi(v_i) = u_i (1 \leq i \leq m)$ 的充要条件是 $R_S \subseteq R_T$;

(3) 存在线性自同构 φ , 使得 $\varphi(v_i) = u_i (1 \leq i \leq m)$ 的充要条件是 $R_S = R_T$.